第四单元知识点整理

Unit 4 Cell Communication and Cell Cycle

1 Cell Communication

信号与靶细胞

Signal 通常是化学分子。Ligand（配体）与特定 receptor（受体）结合；具有相应受体的细胞才可能成为 target cell（靶细胞）。

注意——信号到达某处 该处细胞不一定产生反应 必须有 receptor 才行（A cell can respond to a signal only if it has an appropriate receptor.）

信号传递的方式：

• Direct contact：相邻细胞直接接触或连通

eg：动物 gap junctions；植物 plasmodesmata（胞间连丝）；两个细胞接触的 cell-cell recognition。

（下列名字不用全记住 但要知道有这些东西）

• Paracrine signaling：分泌物在局部扩散

• Autocrine signaling：分泌物作用于分泌细胞自身

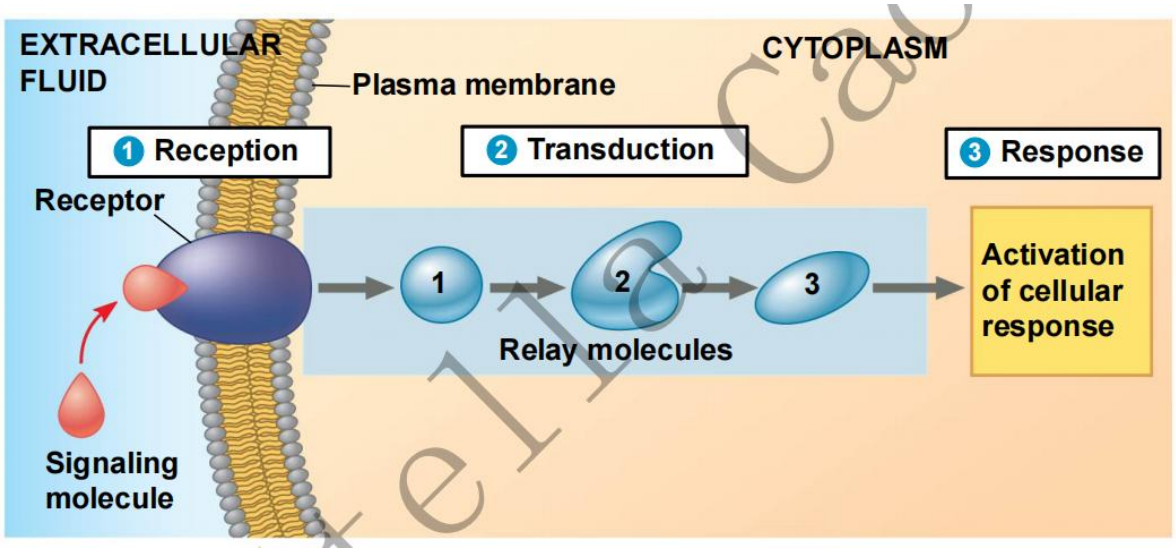
• Synaptic signaling：神经元释放信号

• Endocrine signaling：Hormone 经血液到达远处

• Neuroendocrine signaling：神经分泌细胞释放 hormone 进入血液



Three stages of cell signaling



Reception（接收）：ligand 与 receptor 结合，通常引起 receptor 的形状改变

Transduction（转导）：receptor 状态变化 通过 relay molecules 传入细胞，常包含多个步骤。

Response（反应）：最终改变细胞活动，如 enzyme activity、gene expression、分泌或细胞分裂。

总结：Ligand——Receptor（on target cell）——Relay molecules——细胞核等 信号最终作用的地方

常见考法：可能给出一系列信号传递的图片 注意辨认 Ligand Receptor Relay molecules 等 注意他们之间的关系（促进/抑制）



2 Receptor 受体与信号接收

比较	Cell-surface receptor	Intracellular receptor
位置	Plasma membrane（细胞膜）	Cytoplasm or nucleus（细胞质或细胞核）
常见信号	hydrophilic molecules（亲水性分子）	hydrophobic molecules（疏水性分子）
跨膜情况	信号通常不穿过脂双层，由受体将信息传入细胞	信号可进入细胞并结合受体
常见结果	启动胞内 signal transduction pathway	受体复合物可直接调节 transcription

比较	Cell-surface receptor	Intracellular receptor
例子	Epinephrine；polypeptide hormones	Steroid hormones；thyroid hormones

Receptor 示例

1. G protein-coupled receptor GPCR

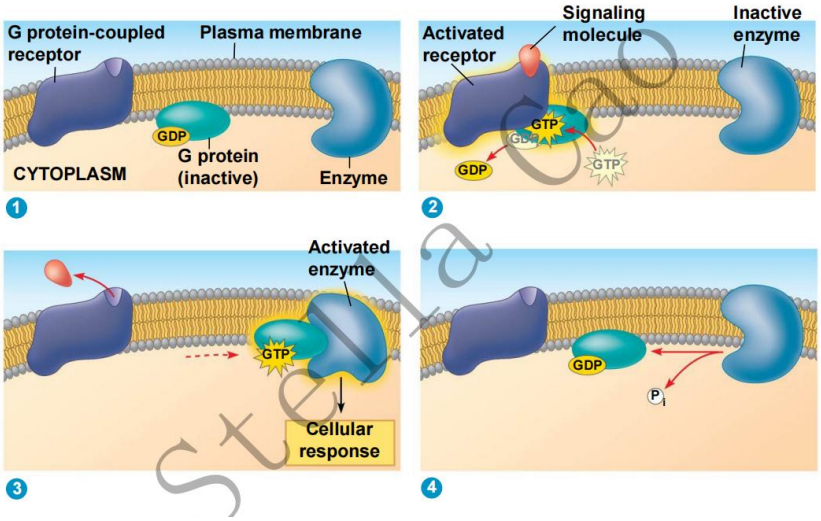
① Ligand 结合 GPCR，使受体变形。

② 受体促进 G protein 将 GDP 交换为 GTP。

③ 活化的 G protein 调节下游 enzyme，启动反应。

④ G protein 将 GTP 水解为 GDP，回到不活跃状态。

A G protein acts as a molecular switch: GTP-bound is active, and GDP-bound is inactive.

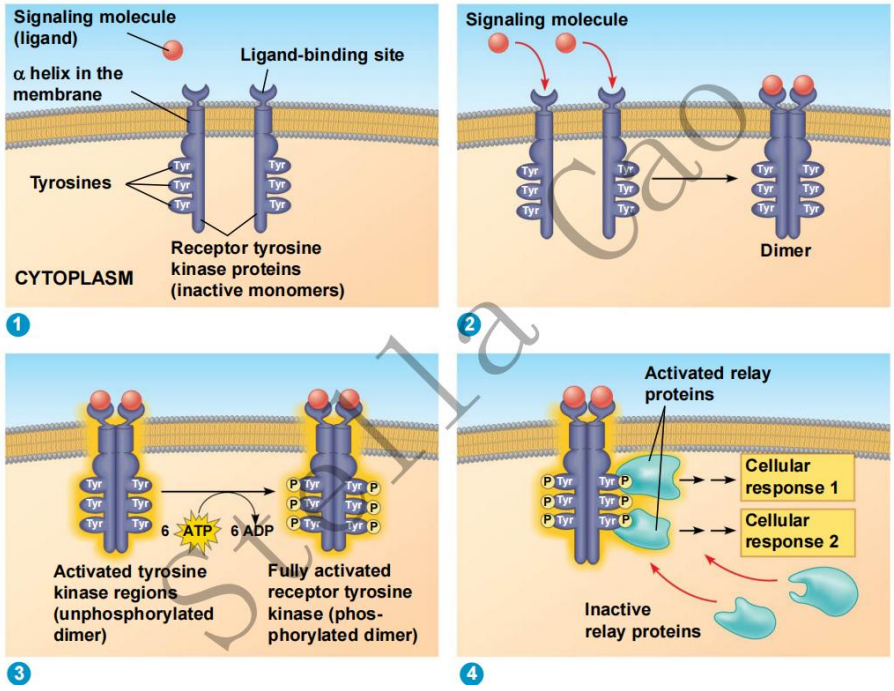


Stella Gao

2. Receptor tyrosine kinase RTK

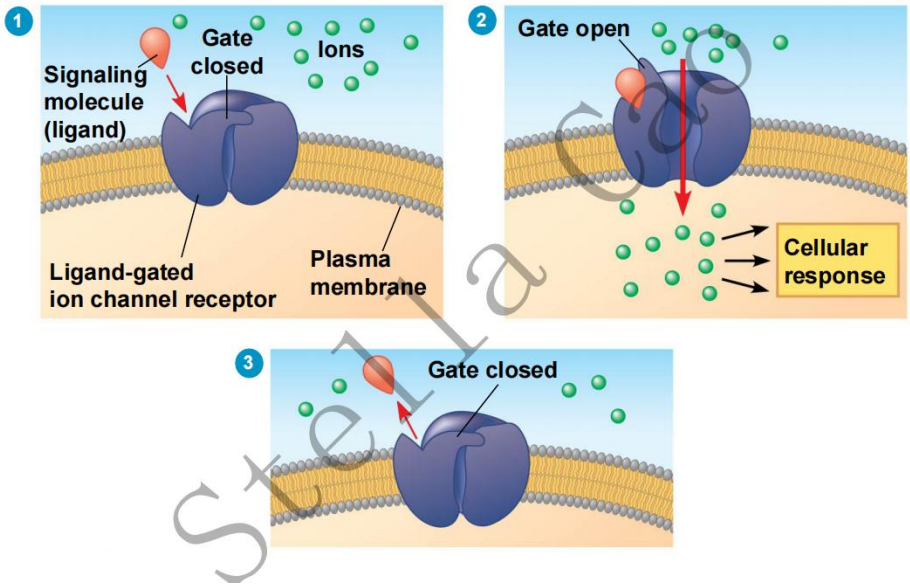
在课件的典型模型中，ligand 结合促使两个受体形成 dimer（二聚体），受体利用 ATP 相互磷酸化（添加一个 phosphate group），再结合并激活 relay proteins。

One activated RTK can activate multiple signaling pathways.



3. Ligand-gated ion channel

Ligand 结合改变通道形状，使 Na^+、Ca^{2+} 等特定离子顺 electrochemical gradient（电化学梯度）通过，改变膜电位或细胞内离子浓度。Ligand 离开后通道可关闭。



Stella Cao

Intracellular receptor

脂溶性激素进入细胞 → 结合受体 → hormone-receptor complex 调节特定基因的 transcription → 形成 mRNA → 合成蛋白质。

脂溶性激素在血液中通常由 transport proteins 携带。

3 Transduction 信号转导与放大

Phosphorylation 磷酸化 与 Dephosphorylation

Protein kinase（蛋白激酶）把 ATP 的磷酸基团转移到蛋白质上。Protein phosphatase（蛋白磷酸酶）移除蛋白质上的磷酸基团。这种可逆修饰改变蛋白质的形状和活性。

Phosphorylation can activate or inhibit a protein, depending on the protein.

Phosphorylation cascade 是连续的激酶反应。一个活化酶可以作用于许多个底物，产生 signal amplification。多步骤也提供更多调节位置。

（做题时 注意箭头→与横杠—| 对应促进和抑制）

（A 抑制 B, B 抑制 C 效果等同于 A 促进 C——做题式理清关系）



First messenger 与 Second messenger

First messenger 是最初的胞外信号（Ligand）

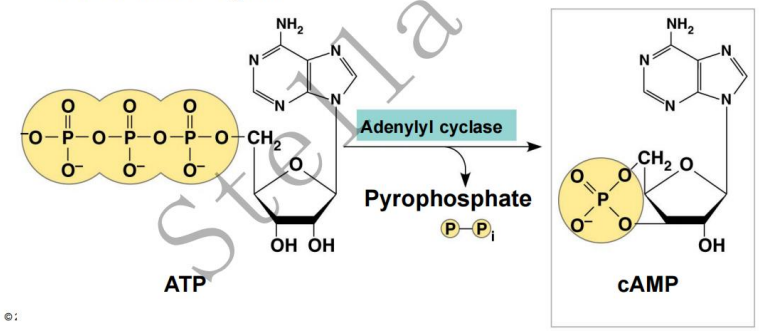
Second messenger 是参与胞内信号传递的小分子或离子；不是 receptor，也不是 protein kinase。

•最常见：cAMP——（由 Adenylyl cyclase 将 ATP 转得到）；常用于活化 protein kinase A（PKA）

Cyclic AMP

a) Cyclic AMP (cAMP) is one of the most widely used second messengers

b) Adenylyl cyclase, an enzyme in the plasma membrane, converts ATP to cAMP in response to an extracellular signal



Stella Cao

cAMP pathway

Ligand → GPCR → G protein →（Adenylyl cyclase）→ cAMP → PKA → Response

4 Response 信号反应与通路变化

不同类型的反应

Cytoplasmic response：改变已有蛋白质的活性，如调节代谢酶、离子通道或细胞骨架。

Nuclear response：活化 transcription factor（转录因子），改变特定基因的表达，进而改变蛋白质合成。

The same signal can produce different responses in different cell types.

原因：细胞的 receptors、relay proteins 和 target proteins 不同。Pathway branching 可让一个信号触发多个反应；cross-talk 可让不同通路相互促进或抑制。Scaffolding proteins 把同一通路的蛋白质聚集起来，提高效率。

Termination 信号终止

Ligand 浓度下降或与受体解离；GTP hydrolysis 使 G protein 失活；protein phosphatases 移除磷酸；phosphodiesterase 将 cAMP 转为 AMP；Ca^{2+} 被泵回储存区或胞外。这些机制帮助系统恢复并响应下一次信号。

预测突变或药物作用

- Receptor 无法结合 ligand：该受体介导的反应通常减弱或消失。
- G protein 无法水解 GTP：可能长期保持活跃，下游反应持续。
- 阻断某个必要的 kinase：经该 kinase 传递的下游反应减弱。
- 减慢 cAMP 的降解：cAMP 信号可能更强或持续更久。
- 下游蛋白持续活跃：即使缺少上游信号，也可能产生反应。



Apoptosis 程序性细胞死亡

Apoptosis 通过受控的酶级联拆解细胞，碎片被包裹并清除，减少内容物泄漏对邻近细胞的伤害。它参与胚胎发育、组织维护和异常细胞清除。

]Apoptosis is a regulated process that removes unnecessary or damaged cells.

5 Feedback 与 Homeostasis

Homeostasis 是动态稳定

Homeostasis（稳态）是将内环境变量维持在正常范围，不是保持绝对不变。Set point 是调节参考值；偏离产生 stimulus，由 sensor 检测，并经控制系统引发 response。

Homeostasis is a dynamic equilibrium maintained mainly by negative feedback.

比较	Negative feedback（负反馈）	Positive feedback（正反馈）
反应方向	Counteracts the initial change（抵消最初的变化）	Reinforces the initial change（增强最初的变化）
结果	减少偏差，使变量回到正常范围	扩大原始变化，推动过程继续
例子	Thermoregulation（体温调节） secretin 调节肠道 pH	Oxytocin 与婴儿吸吮引起的 milk ejection（排乳）
停止条件	原始刺激减弱后，反应减弱	通常需要刺激移除或过程完成

Negative / positive 表示反馈方向，不表示有害 / 有益。一个让血糖上升的反应也可以是负反馈：关键是它是否纠正了最初的血糖下降。

Regulator 与 Conformer

Regulator 通过内部机制抵抗外界变化；conformer 的某项内部变量随外界改变。同一动物可以调节某些变量，同时让另一些变量随环境变化。



6 Cell Cycle 与 Chromosomes

细胞分裂为什么重要: Cell division 可用于单细胞生物繁殖，也用于多细胞生物的 growth、development 和 tissue repair。正常 mitosis 通常保持染色体数，并产生遗传信息基本相同的子细胞。

• Genome：一个细胞的全部遗传物质。

• Chromatin 染色质：DNA 与蛋白质形成的复合物。

• Chromosome 染色体：由 Chromatin 在细胞分裂时高度凝缩形成。

• Sister chromatids 姐妹染色单体：同一条染色体复制后形成 由 Centromere 连接 分开前视为一条染色体。

• Centromere 着丝粒：连接 Sister chromatids 其上附有 Kinetochore

Sister chromatids 完全不同于 homologous chromosomes（同源染色体 在 meiosis 时考虑）

前者来自复制；后者为同一类型的两条染色体，通常一条来自父方、一条来自母方。

Cell cycle 的阶段

• G_1 phase：主要事件：细胞生长，合成蛋白质和细胞组分。

• S phase：主要事件：DNA replication；每条染色体复制成两条 sister chromatids。

• G_2 phase：主要事件：继续生长，准备分裂，检查复制状态。

• M phase：主要事件：Mitosis（细胞核遗传物质分配）与 cytokinesis（胞质分裂）。

Interphase includes G_1, S, and G_2; DNA replication occurs during S phase.

Interphase 是活跃的生长和准备阶段，不是“什么也不做的休息期”。

染色体数量的核心规则

DNA replication doubles the DNA content but does not immediately double the chromosome number.

染色体按 centromeres 计数。复制后的一个 X 形结构仍是一条 chromosome，含两条 chromatids。姐妹染色单体分离后，每一条才作为独立 chromosome 计数。

7 Mitosis 与 Cytokinesis

• Prophase 前期：Chromatin 凝缩；spindle（纺锤体） 开始形成；centrosome 中心体移向两极；

识图线索：染色体开始清楚可见。

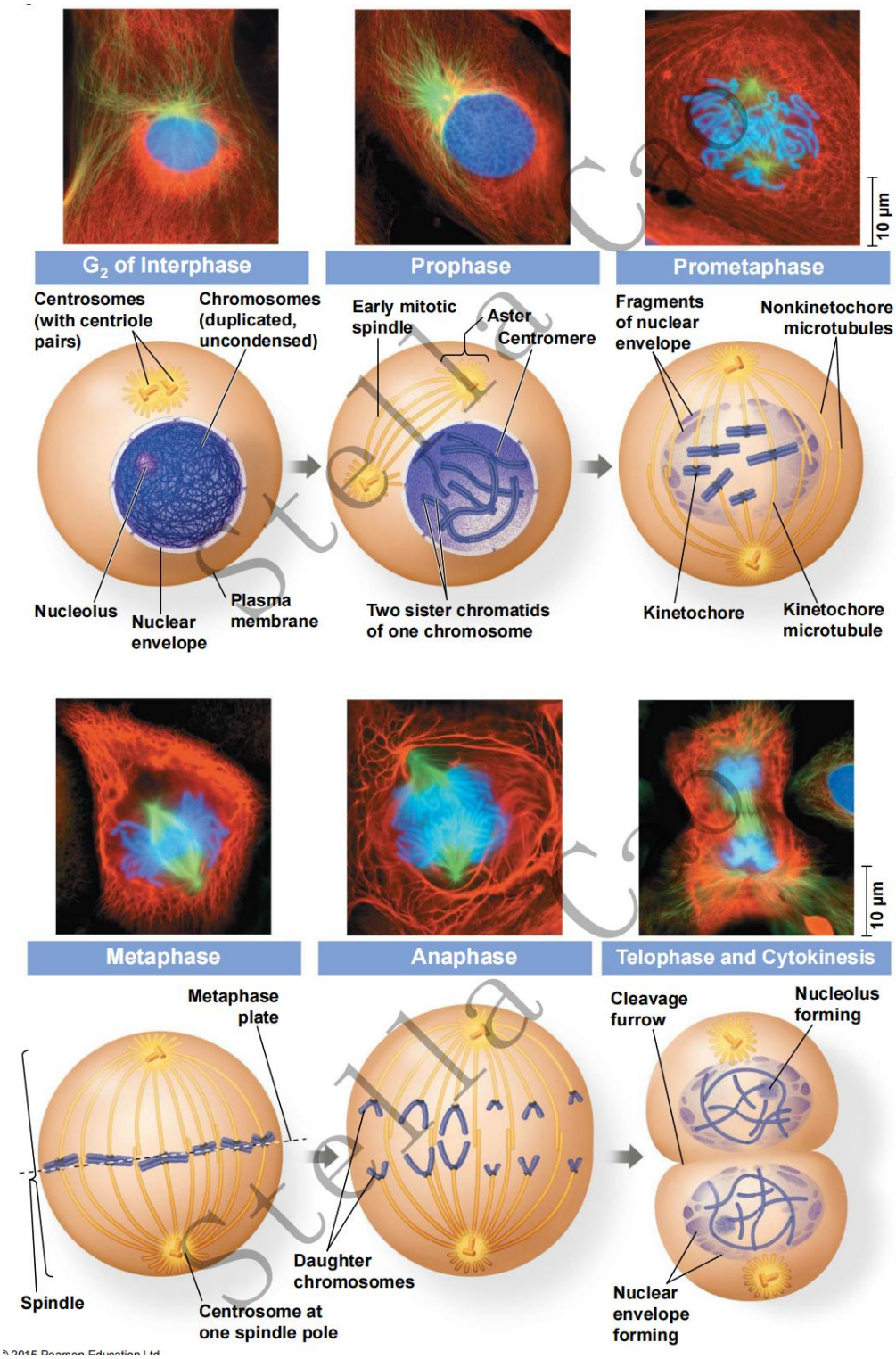
*Prometaphase 前中期（有时不考虑这个 视作从 prophase 直接到 metaphase ）关键变化：
Nuclear envelope 破裂；spindle 连接 Chromosome（连接在 Centromere 的 kinetochores）；

• Metaphase 中期：Chromosome 排列于 metaphase plate；Sister chromatids 连接相反两极；

识图线索：Chromosome 在细胞中央排成一列。

• Anaphase 后期：Sister chromatids 分离，移向两极；细胞伸长；识图线索：两组染色体分开移动。

• Telophase 末期：Chromosome 到达两极并解凝缩变回 Chromatin；新核膜和核仁形成；识图线索：出现两个新细胞核。



© 2015 Pearson Education Ltd

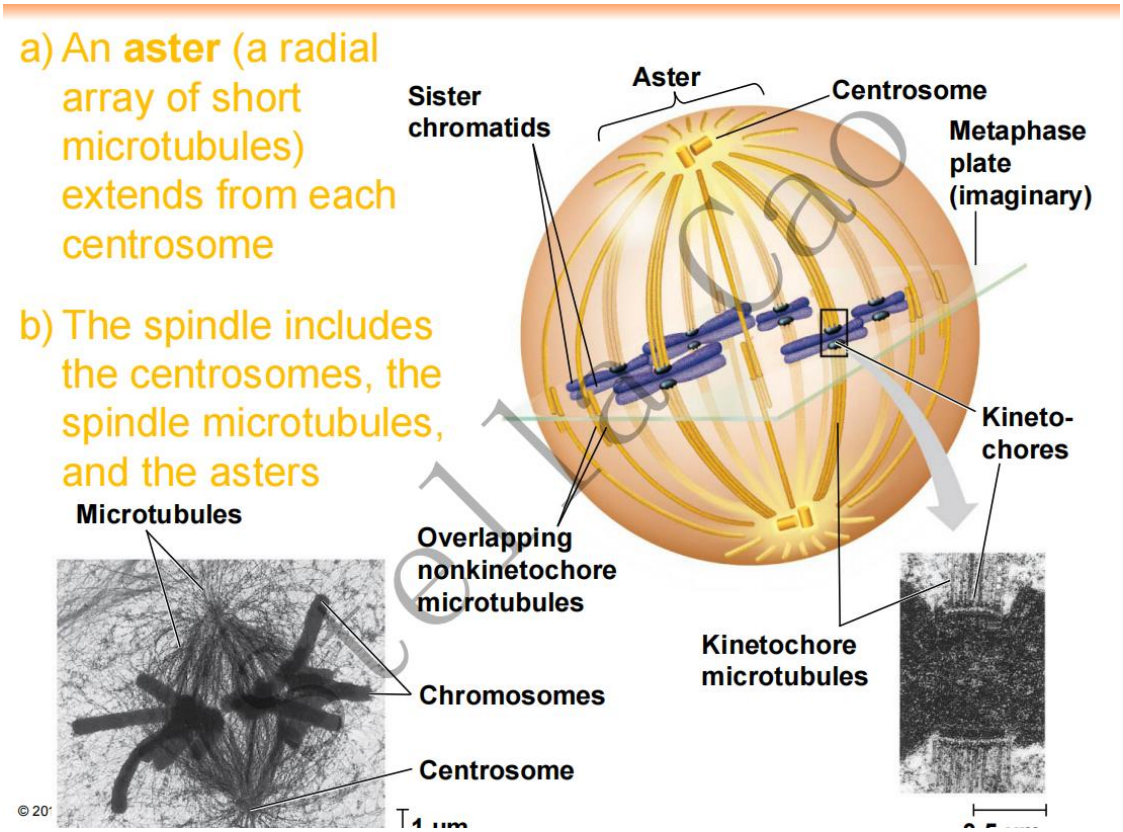
Stella

Mitotic spindle 纺锤体

由 microtubules（微管） 构成。由 Centrosome 发出，aster 是其周围的星状微管。

Kinetochore microtubules 参与染色体移动；nonkinetochore microtubules 相互作用，帮助两极分开。

Metaphase plate 是假想平面，不是细胞中真实存在的板。



以人类二倍体细胞为例



• G_1 一个细胞：Chromosomes：46；DNA molecules：46。

• G_2 或 metaphase 一个细胞：Chromosomes：46；DNA molecules：92。

• Anaphase 整个尚未分裂的细胞：Chromosomes：92；DNA molecules：92。

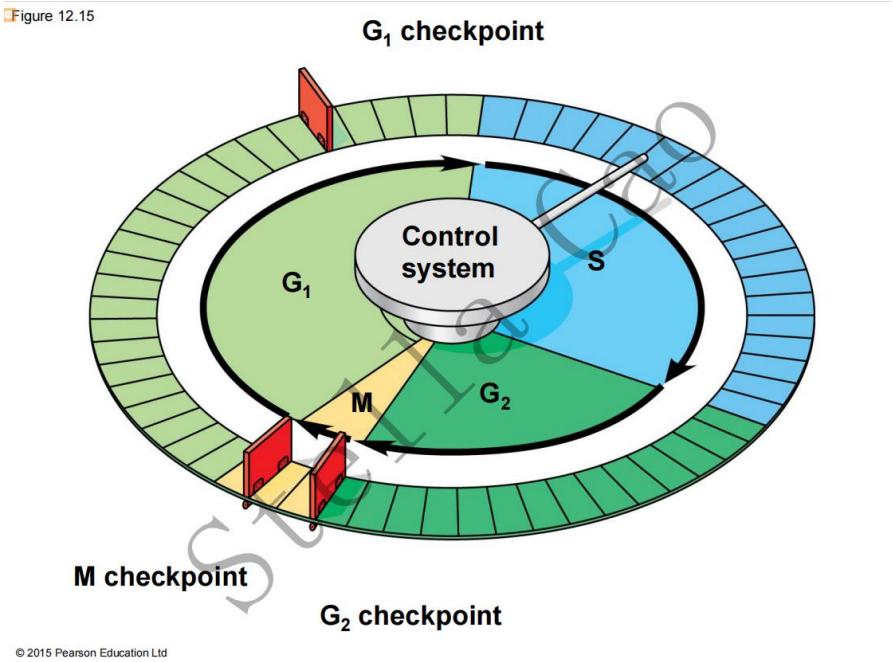
• 完成分裂后每个 daughter cell：Chromosomes：46；DNA molecules：46。

后期每一极各得到 46 条染色体。回答题目时先明确是“整个细胞”“每一极”还是“每个子细胞”，不要将短暂的全细胞计数增加理解为产生四倍体子细胞。

Binary fission 二分裂

细菌等原核生物通过 binary fission 分裂。没有细胞核，因此不是 mitosis。

8 Cell Cycle Regulation 细胞周期调控



Checkpoint 检查点

Checkpoints 接收 internal signals 与 external signals，决定细胞是否继续下一阶段。Growth factors 是促进分裂的外部信号；DNA 状态和纺锤体连接状态属于内部监控信息。

- G_1 checkpoint：主要检查内容：生长条件、营养、细胞大小及 DNA 状态等；未通过时：可暂停周期；一些细胞进入 G_0。
- G_2 checkpoint：主要检查内容：DNA 是否完成复制，是否存在损伤；未通过时：延迟进入 mitosis。
- M checkpoint：主要检查内容：所有染色体是否正确连接纺锤体；未通过时：阻止进入 anaphase。

G_0 phase 是不进行周期性分裂的状态，不等于细胞死亡或完全没有代谢。某些细胞可重新进入周期，另一些长期保持 G_0。

The spindle checkpoint prevents anaphase until chromosomes are properly attached to the spindle.

Cyclins 与 Cyclin-dependent kinases

The Cell Cycle Clock: Cyclins and Cyclin-Dependent Kinases

a) Two types of regulatory proteins are involved in cell cycle control: **cyclins** and **cyclin-dependent kinases (Cdks)**

b) The activity of a Cdk rises and falls with changes in concentration of its cyclin partner

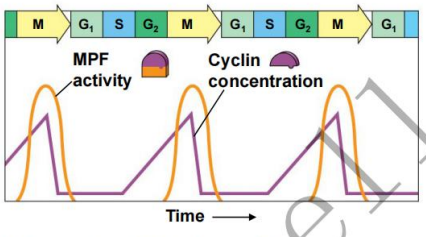
c) **MPF** (maturation-promoting factor) is a cyclin-Cdk complex that triggers a cell's passage past the G_2 checkpoint into the M phase

Stella Cao

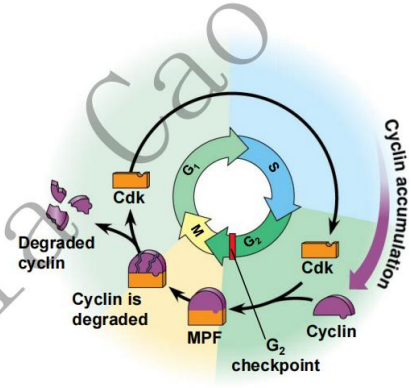
Cyclin（周期蛋白）的浓度随周期升降。Cdk（周期蛋白依赖性激酶）结合适当 cyclin 后形成有活性的调节复合物，通过 phosphorylation 改变靶蛋白的功能。典型模型中，Cdk 含量较稳定，变化主要体现在活性。

Cyclin concentrations fluctuate, regulating the activity of cyclin-dependent kinases.

MPF（maturation-promoting factor）是促进细胞进入 M phase 的 cyclin-Cdk complex。Cyclin 积累 → MPF 活化 → 促进有丝分裂；之后 cyclin 被降解 → MPF 活性下降 → 帮助细胞退出 M phase。Cdk 可被再次利用。



(a) Fluctuation of MPF activity and cyclin concentration during the cell cycle



(b) Molecular mechanisms that help regulate the cell cycle

Stella Cao



10 易错点与英文答题句

高频易错点

- Ligand 与 receptor：正确理解：Ligand 是被识别的信号；receptor 是识别并传递信息的受体。
- Amplification（放大） 与更多 ligand：放大可以发生在细胞内部，不要求外界配体数量增加。
- Phosphorylation 与 activation：加磷酸不一定激活；必须看具体蛋白和通路。
- DNA replication 与 mitosis：S phase 复制 DNA；M phase 分配复制后的染色体。
- Sister chromatids 与 chromosomes：复制后 Sister chromatids 仍算一条染色体；分离后各算一条。
- Cyclin 与 Cdk：正确理解：Cyclin 浓度变化影响复合物活性；Cdk 不必同步被降解。